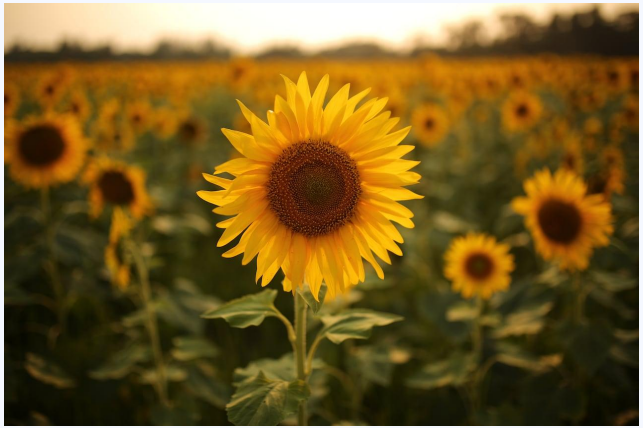
Seguimiento de luz solar

Suntracker

PHR25-M08 Proyecto Final de la Asignatura

Objetivo





Definición del problema

01

Seguimiento solar

El seguidor solar debe actualizarse en tiempo real a la nueva radiación

02

Ajuste de los movimientos

Movimientos precisos y controlados para guiar la placa solar



03

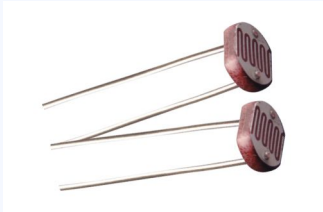
Obtención de datos LRD

Transformar el voltaje de los LDR a datos funcionales para la FPGA

Hardware solución propuesta

-4 LRD en forma de Cruz
-FPGA Basys 3
-Servomotor Parallax Inc, 4 → 6 V, 140 mA, par máx. 27 Ncm.

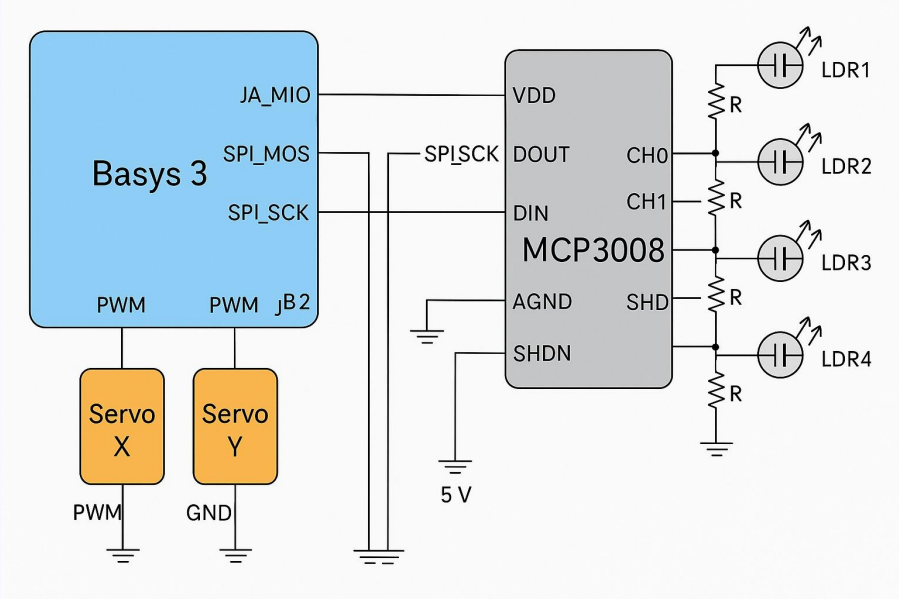
-Placa de Prueba
-Resistencias de 56 kΩ y 3 kΩ
-Mcp3008 I/P Conversor AD 10 bits spi
-Panel solar ROHS.
-Estructura creada en 3D para el proyecto





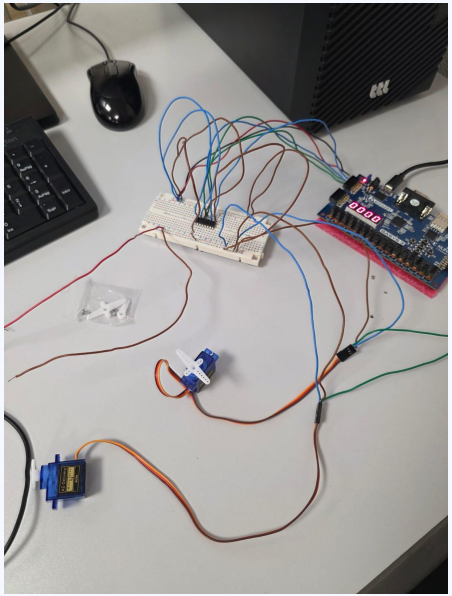


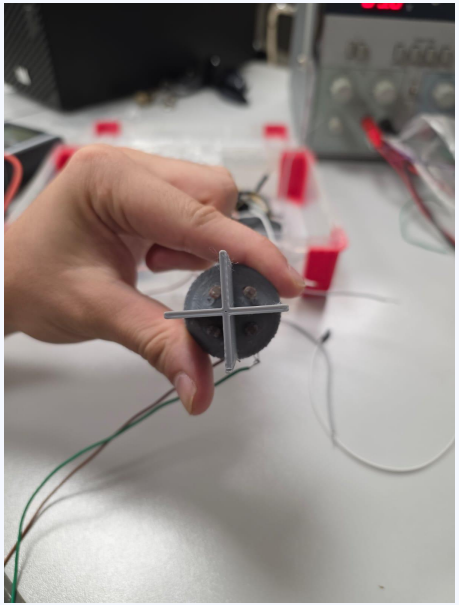
Diseño de la solución propuesta



Las LDRs están conectadas a entradas analógicas del MCP3008 mediante divisores de tensión con resistencias.
El MCP3008 convierte las señales analógicas de las LDRs a digitales y las envía a la FPGA por SPI.
La Basys 3 procesa los datos recibidos y genera señales PWM para controlar dos servomotores.

Diseño de la solución propuesta





Máquina de estados Finita MCP3008

Estados:**CH0** → selecciona el canal 0 del ADC(Norte)

WAIT 0 → espera a que el ADC termine de leer

CH1 → selecciona el canal 1 (Sur)
WAIT 1 → espera a que el ADC termine…

CH2 → selecciona canal 2(Este)
WAIT 2

CH3→selecciona canal 3(Oeste)
WAIT 3

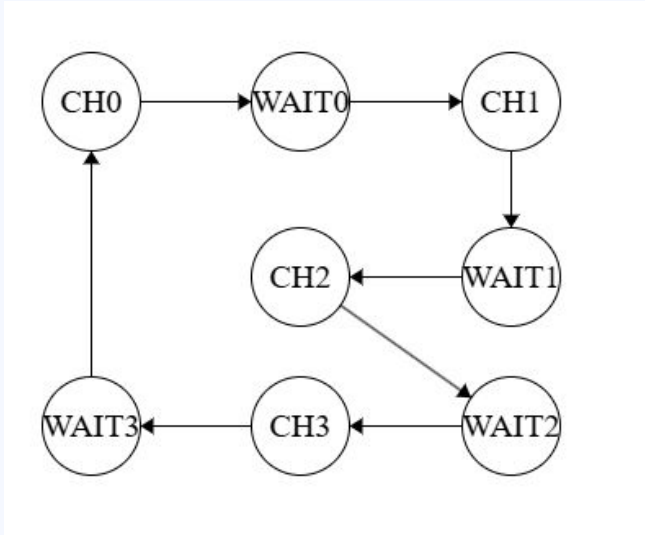
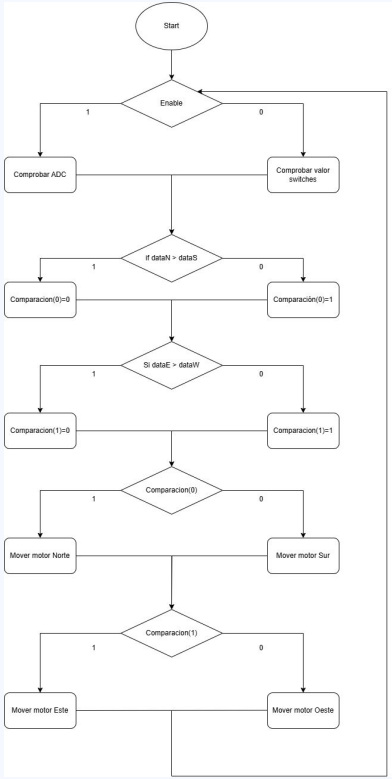
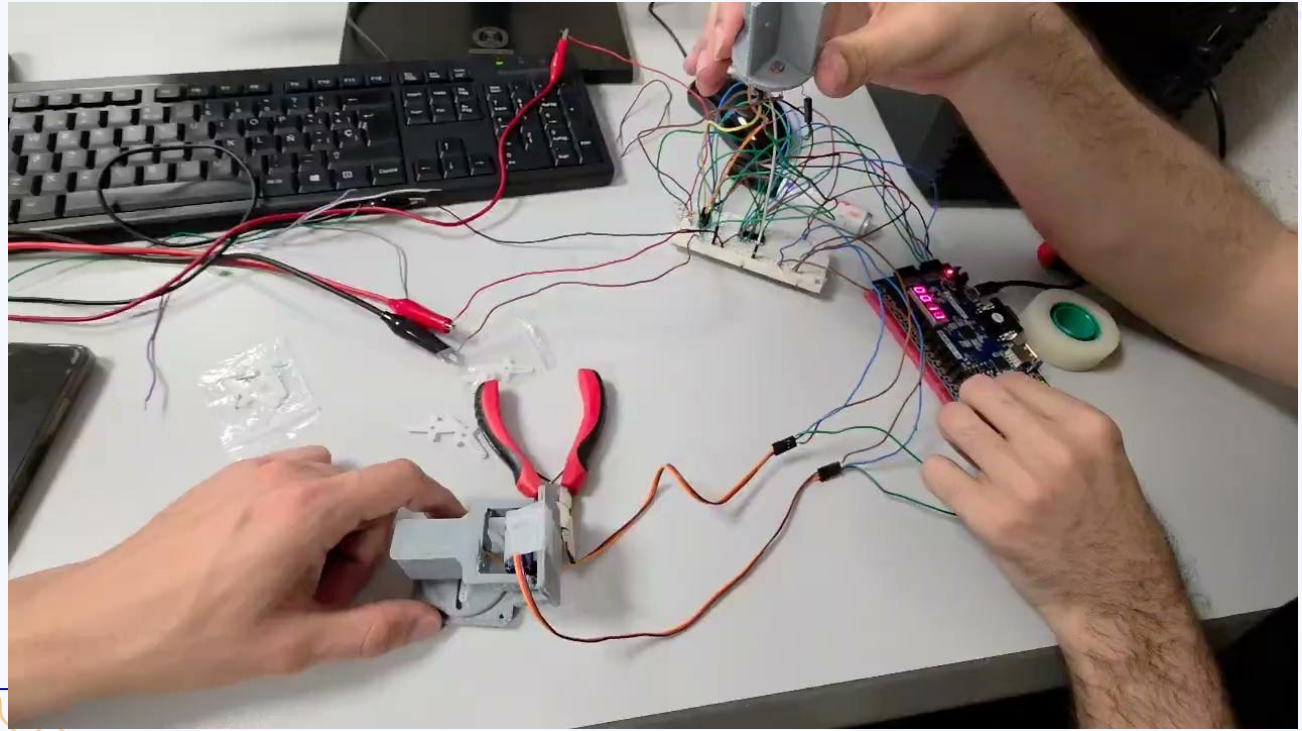


Diagrama de Flujo

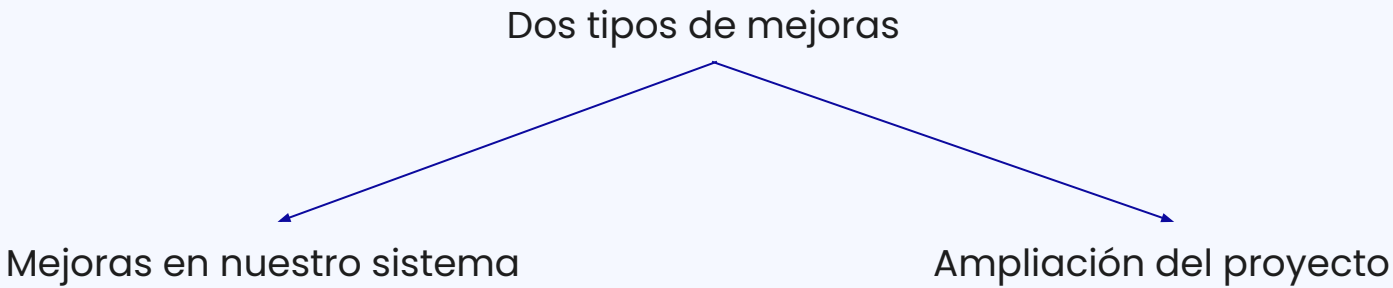
El sistema inicia, verifica si está habilitado y luego lee los sensores de luz (LDR). Compara pares de sensores para determinar la dirección de mayor luz. Según el resultado, mueve los motores en las direcciones norte, sur, este u oeste para alinear el panel solar. El proceso se repite continuamente.



Vídeo del proyecto



Mejoras en el proyecto



Mejoras en nuestro sistema

Posibles mejoras planteadas a futuro , para mejorar eficiencia y conectividad.

Sensores	Mejoras en sensores de luz , para mayor precisión en el movimiento
Motores	Trasladar proyecto a motores más potentes y de mejor eficiencia/fuerza , para mayores proyectos.
Mejora estructural	Cambiar de impresora 3D a estructura de Metal.
Movimiento	Movimiento menos errático , más controlado para que no haya tanta oscilación y mayor precisión.





Ampliación del proyecto

Conectividad	Poder operar nuestro sistema en un entorno libre,con conectividad Wi-Fi desde el móvil,ordenador...
Detección de nubes	Integrar un sensor UV o un sensor de luminosidad global para ignorar movimientos cuando esté nublado
Uso de GPS y un Reloj en Tiempo Real	Incorporar un GPS y un Reloj en Tiempo Real para calcular la posición solar sin depender totalmente de los sensores
Batería	Añadir una batería que se cargue con el sistema para almacenar la energía obtenida por el sistema



Problemas al realizar el proyecto

Posibles mejoras planteadas a futuro , para mejorar eficiencia y conectividad.

XADC	Problemas al leer los datos de los LDR
Alimentación servos	Divisores de tensión , 5V a 3.3V ...
Servo	Servo defectuoso/roto , no reconocía bien las instrucciones...

